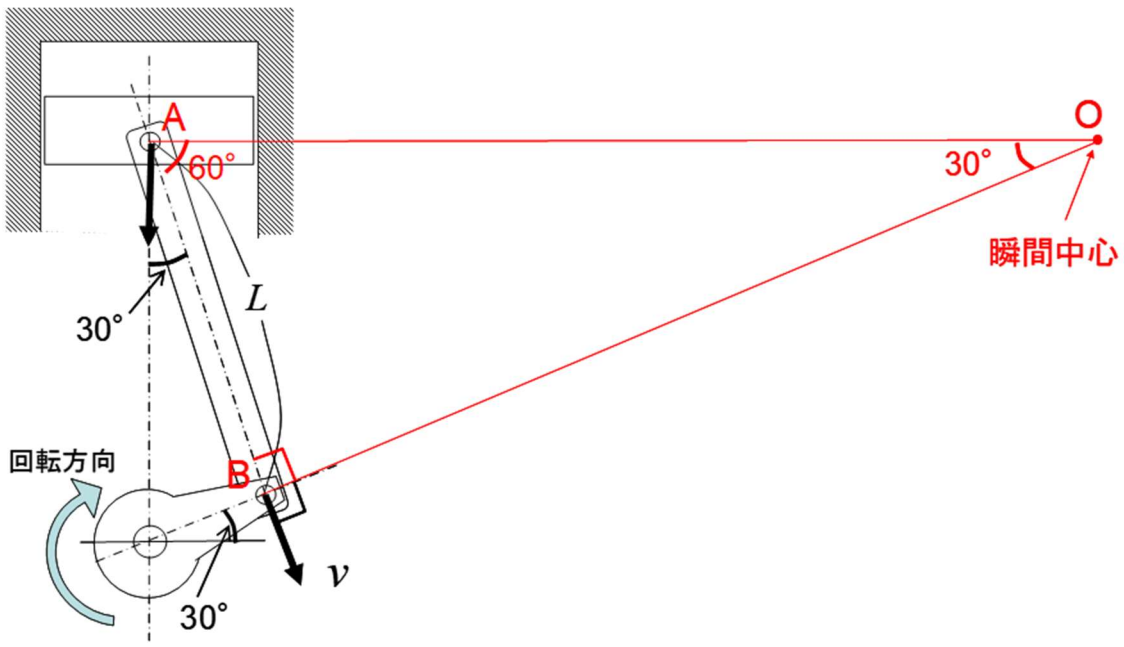
練習問題１　（道辻教員）

学籍番号：　　氏名：

＜瞬間中心（その１）＞

１．下図に示すエンジンの模式図において，連接棒（コンロッド）の瞬間中心を作図せよ．



2．上図においてコンロッドの長さを L，クランクとコンロッドの結合点の回転速度 v をもちいて，ピストンの速度を求めよ．

瞬間中心周りの角速度は，

$$\omega = \frac{v}{\overline{\mathrm{OB}}} = \frac{v}{\sqrt{3}L}$$

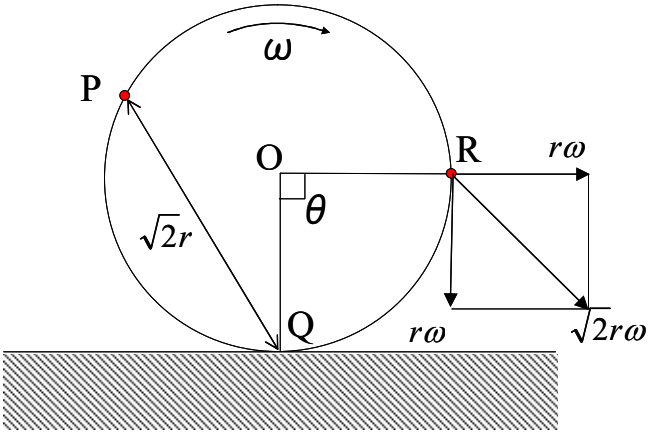
よって，ピストンの速度は $v_p = \omega \cdot \overline{\mathrm{OA}} = \dfrac{2v}{\sqrt{3}}$

$$\frac{2v}{\sqrt{3}}$$

＜瞬間中心（その２）＞

１．回転体の瞬間中心

(１)　半径 OQ=r の円が，ω の角速度で地表に沿ってすべらず転がっている．θ=90°のとき，中心 O から r の距離にある点 R の速度を ω と r をつかってあらわしなさい．



$\sqrt{2}r\omega$

(２)　上図において，車輪と地面の接触点 Q から $\sqrt{2}r$ の距離にある点 P の速度を ω と r をつかって求めなさい．

瞬間中心周りの角速度は ω である．ゆえに点 P の速度は $\sqrt{2}r\omega$

２．時速 360km/h の新幹線の車輪（半径 500mm）がレールに沿ってすべらず転がっている．このとき，以下の量をもとめなさい．

（１）車輪中心の速度

100　(m/s)

（２）瞬間中心周りの角速度

200　(rad/s)

（３）瞬間中心から 100mm はなれた車輪上の点における速度

20　(m/s)